



### Repaso Final 1

Nombre del alumno: ..... Ciclo escolar: .....

Nombre del evaluador: ..... Fecha: .....

#### Calificación:

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Pregunta  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22    |
| Puntos    | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 10 | 5  | 5  | 10 | 6  | 8  | 6  | 8     |
| Obtenidos |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Pregunta  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |    | Total |
| Puntos    | 4  | 2  | 2  | 8  | 2  | 2  | 6  | 10 | 5  | 5  | 10 | 8  | 8  | 8  | 8  | 24 | 22 | 8  | 10 | 20 |    | 300   |
| Obtenidos |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

#### Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Comprende los conceptos de velocidad y aceleración.
  - ☐ Describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce distintos tipos de fuerza.
  - ☐ Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas (fricción, flotación, fuerzas en equilibrio).
  - ☐ Analiza la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y en la caída de los cuerpos (atracción) en la superficie terrestre.
- 
- ☐ Describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.
  - ☐ Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes por medio de la detección de las ondas electromagnéticas que emiten.
  - ☐ Describe algunos avances en las características y composición del Universo (estrellas, galaxias y otros sistemas).
  - ☐ Describe las características y dinámica del Sistema Solar.
  - ☐ Identifica algunos aspectos sobre la evolución del Universo.

#### Contenido:

##### Unidad 1

L1 Conocimiento empírico

L2 El conocimiento científico

L2 El conocimiento científico

L3 Física y sociedad

L4 Mediciones

L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

L6 Múltiplos y submúltiplos

L6 Múltiplos y submúltiplos

L8 Materiales y sus propiedades

L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

L10 La teoría atómica

L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

L12 Temperatura y equilibrio térmico

Unidad 2

Unidad 3

## Unidad 1

### L1 Conocimiento empírico

+5 pts

#### Ejercicio 1

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) El conocimiento empírico se obtiene a través del método científico y la experimentación controlada.<br/>A. Verdadero B. Falso</p> <p>b) El conocimiento empírico es subjetivo y puede variar entre diferentes individuos.<br/>A. Verdadero B. Falso</p> <p>c) El conocimiento empírico usa el razonamiento lógico.<br/>A. Verdadero B. Falso</p> | <p>d) El conocimiento empírico puede estar sujeto a preferencias personales y limitaciones sensoriales.<br/>A. Verdadero B. Falso</p> <p>e) El conocimiento empírico siempre es preciso y objetivo.<br/>A. Verdadero B. Falso</p> <p>f) La base del conocimiento empírico se basa en las experiencias del individuo.<br/>A. Verdadero B. Falso</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### L2 El conocimiento científico

+5 pts

#### Ejercicio 2

Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) Es una forma de aprender mediante la observación de tu entorno, tus sentidos y las experiencias en tu vida cotidiana.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Aprendizaje experimental</li><li><input type="checkbox"/> Conocimiento empírico</li><li><input type="checkbox"/> Educación continua</li><li><input type="checkbox"/> Conocimiento científico</li></ul> <p>b) Son características del conocimiento empírico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> subjetivo   <input type="checkbox"/> objetivo   <input type="checkbox"/> sistemático   <input type="checkbox"/> limitado a la percepción   <input type="checkbox"/> práctico</li><li><input type="checkbox"/> basado en teorías</li></ul> <p>c) Que el conocimiento sea asistemático significa que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> se ajusta a un sistema ordenado y con procedimientos.</li><li><input type="checkbox"/> sigue un método organizado en el que se plantean pasos a seguir.</li><li><input type="checkbox"/> depende de la percepción personal que afirma el conocimiento.</li><li><input type="checkbox"/> se obtiene de forma casual y sin una metodología organizada.</li></ul> | <p>d) El conocimiento empírico se basa en:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> causas e hipótesis.</li><li><input type="checkbox"/> experiencias personales.</li><li><input type="checkbox"/> aprender conocimientos en la escuela.</li><li><input type="checkbox"/> observar que una acción necesariamente provoca otra.</li><li><input type="checkbox"/> el planteamiento de una teoría y la experimentación en el laboratorio.</li></ul> <p>e) Son ejemplos de conocimiento empírico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> observar el color y tamaño de las nubes para predecir el clima.</li><li><input type="checkbox"/> la teoría de que las especies cambian con el tiempo a través de procesos de selección natural y mutación.</li><li><input type="checkbox"/> saber que el agua caliente puede aliviar el dolor muscular.</li><li><input type="checkbox"/> saber que el peso es una fuerza y por lo tanto una cantidad vectorial.</li><li><input type="checkbox"/> dar una explicación sobre los cambios de estado del agua, relacionados con los cambios en su estructura interna.</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

+5 pts

**Ejercicio 3**

Elige la respuesta correcta

- a) Indica con claridad el problema que se quiere resolver. Delimita y especifica el objeto de su investigación.
- A. Experimentación
  - B. Planteamiento del problema
  - C. Ley científica
  - D. Comunicación de resultados
- b) Se trata de demostrar si la hipótesis es o no correcta mediante un experimento controlado.
- A. Hipótesis
  - B. Observación
  - C. Teoría científica
  - D. Experimentación
- c) Indica la regularidad que existe en un fenómeno, entre sus causas y sus efectos, normalmente se expresa de manera matemática.
- A. Hipótesis
  - B. Ley científica
  - C. Teoría científica
  - D. Experimentación
- d) Si no se comprueba la hipótesis, se plantea una nueva, considerando los datos y la información obtenida en el experimento.
- A. Verificación de la hipótesis
  - B. Análisis de resultados
  - C. Teoría científica
  - D. Comunicación de resultados
- e) El científico observa la realidad que le rodea, aísla el fenómeno que le interesa e identifica las variables que intervienen.
- A. Hipótesis
  - B. Observación
  - C. Teoría científica
  - D. Verificación de la hipótesis
- f) Propuesta de una posible explicación del fenómeno.
- A. Hipótesis
  - B. Observación
  - C. Teoría científica
  - D. Experimentación
- g) La hipótesis se confirma o se rechaza analizando los datos y la información obtenida en los experimentos.
- A. Ley científica
  - B. Observación
  - C. Análisis de resultados
  - D. Experimentación
- h) El científico comparte los resultados de su investigación a la comunidad científica mediante tesis, artículos científicos o congresos.
- A. Ley científica
  - B. Análisis de resultados
  - C. Teoría científica
  - D. Comunicación de resultados
- i) Explicación de un fenómeno a partir de leyes científicas.
- A. Teoría científica
  - B. Ley científica
  - C. Análisis de resultados
  - D. Comunicación de resultados

+5 pts

**Ejercicio 4**

Elige la respuesta correcta.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| <p>a) Los conocimientos políticos se refieren a ...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. métodos para producir o transformar la naturaleza</li><li>B. lo que la sociedad considera bueno o malo y necesario para la convivencia.</li><li>C. los que se utilizan para obtener un bien material o resolver un problema real.</li><li>D. la organización y forma de gobierno de la sociedad.</li></ul> <p>b) Los conocimientos _____ son las técnicas y procedimientos desarrollados para producir escultura, pintura o música.</p> <table border="0"><tr><td>A. morales</td><td>C. técnicos</td></tr><tr><td>B. artísticos</td><td>D. prácticos</td></tr></table> | A. morales    | C. técnicos | B. artísticos | D. prácticos | <p>c) Los conocimientos tradicionales son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. transmitidos de generación en generación en una cultura y que les da identidad</li><li>B. las técnicas y procedimientos para producir arte</li><li>C. consideraciones de lo justo o injusto para la convivencia en una comunidad.</li><li>D. útiles para resolver problemas prácticos en la vida cotidiana.</li></ul> <p>d) Los conocimientos _____ son los que se usan para resolver un problema u obtener un bien material.</p> <table border="0"><tr><td>A. morales</td><td>C. artísticos</td></tr><tr><td>B. técnicos</td><td>D. prácticos</td></tr></table> | A. morales | C. artísticos | B. técnicos | D. prácticos |
| A. morales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C. técnicos   |             |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |             |              |
| B. artísticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D. prácticos  |             |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |             |              |
| A. morales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C. artísticos |             |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |             |              |
| B. técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D. prácticos  |             |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |             |              |

+5 pts

**Ejercicio 5**

Ordena los pasos del método científico.

- a) \_\_\_ Análisis de resultados
- b) \_\_\_ Experimentación
- c) \_\_\_ Comunicación de resultados
- d) \_\_\_ Teoría científica
- e) \_\_\_ Observación
- f) \_\_\_ Ley científica
- g) \_\_\_ Planteamiento del problema
- h) \_\_\_ Verificación de la hipótesis
- i) \_\_\_ Hipótesis

**L3 Física y sociedad**

+5 pts

**Ejercicio 6**

Coloca las palabras que completan los párrafos.

empírico   argumentación   científico   asistemático   religioso   ciencia   sistematizado   Galileo Galilei   razón  
método científico   los cráteres de la Luna

- a) Antes del siglo XVI en las academias y universidades de Europa el conocimiento se sustentaba en la filosofía, y consistía en la reflexión basada en la \_\_\_\_\_ y la \_\_\_\_\_ lógica heredadas de la cultura griega y romana.
- b) En los talleres se transmitía y enseñaba el trabajo de los artesanos mediante el conocimiento \_\_\_\_\_ y la práctica.
- c) Por su parte, la sociedad se organizaba y convivía con base en el conocimiento \_\_\_\_\_.
- d) Estas formas de conocimiento han perdurado hasta nuestros días, pero en el siglo XVI inició el desarrollo de una nueva forma de conocer la realidad: el conocimiento \_\_\_\_\_.
- e) \_\_\_\_\_ desarrolló, en el siglo XVI, un telescopio a partir de un catalejo, para observar los cuerpos celestes. Este científico observó con su telescopio \_\_\_\_\_ por primera vez.
- f) Una de las aportaciones más importante de Galileo Galilei fueron los experimentos cuantificados, pues relacionó los fenómenos físicos con las matemáticas, lo cual dio origen al \_\_\_\_\_.
- g) Que el conocimiento sea \_\_\_\_\_ significa que se obtiene de forma casual y sin una metodología organizada.
- h) El objetivo de la \_\_\_\_\_ es explicar los fenómenos naturales a partir de la observación, la experimentación, el razonamiento y la comprobación.
- i) A diferencia del conocimiento empírico, el conocimiento científico es \_\_\_\_\_, lo que significa que sigue un método.

+5 pts

**Ejercicio 7**

Señala si los siguientes procesos son *físicos* o *químicos*.

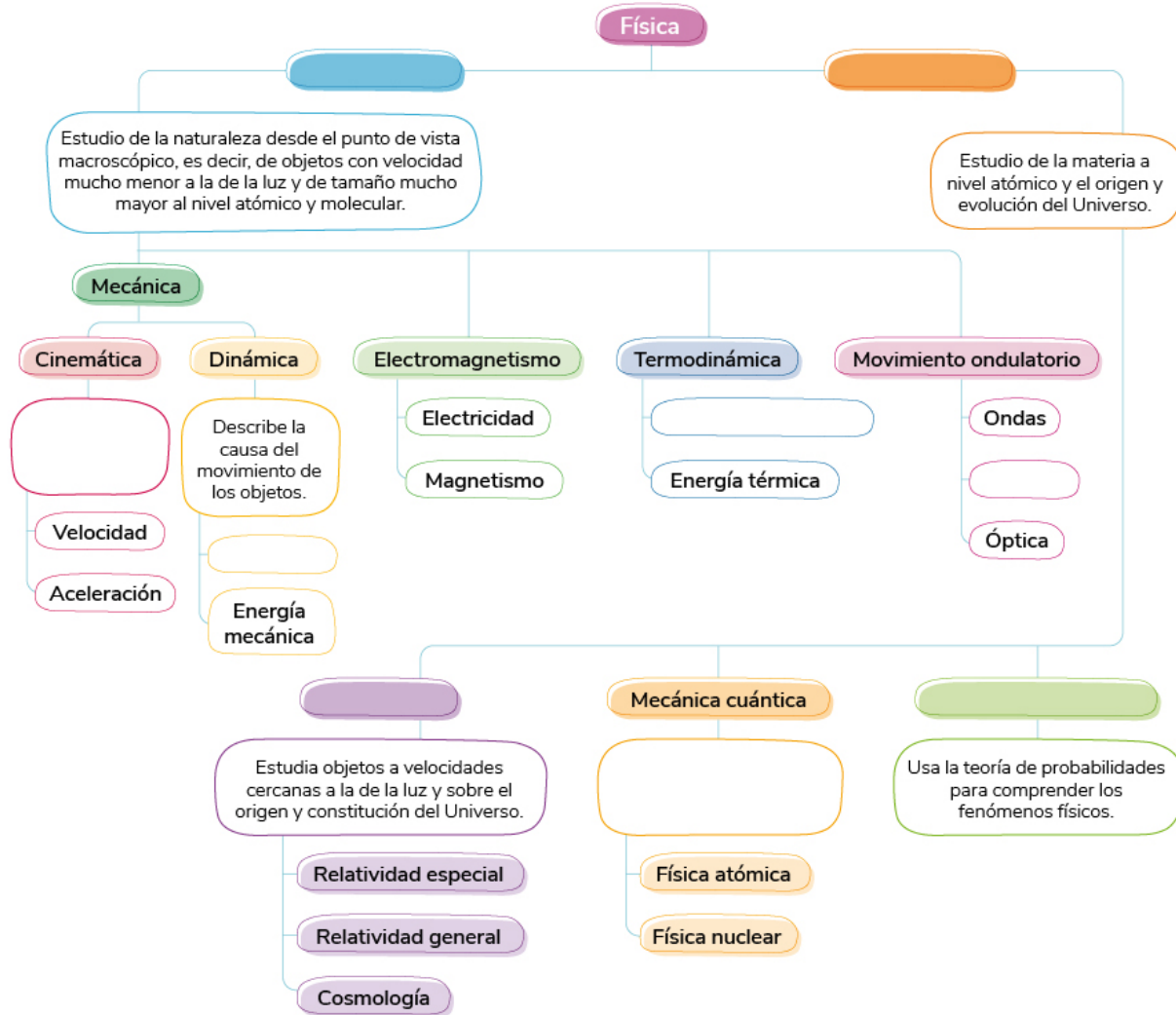
- |                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a) Romper una hoja de papel.<br>A. Físico   B. Químico         | e) Hornear un pastel de vainilla.<br>A. Físico   B. Químico |
| b) Digerir y absorber los alimentos.<br>A. Físico   B. Químico | f) Apretar una lata de aluminio.<br>A. Físico   B. Químico  |
| c) Derretir una vela.<br>A. Físico   B. Químico                | g) Derretir un cubo de hielo.<br>A. Físico   B. Químico     |
| d) Encender fuegos artificiales.<br>A. Físico   B. Químico     | h) Cocinar un huevo estrellado.<br>A. Físico   B. Químico   |

+5 pts

**Ejercicio 8**

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Mecánica estadiática    Estudia los átomos y su constitución    Relatividad    Fuerza    Acústica  
 Describe el movimiento de los objetos    Física clásica    Física moderna    Calor y temperatura



## L4 Mediciones

+5 pts

### Ejercicio 9

Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

- a) Son algunas unidades de medida que se utilizaban en la antigüedad:  
☐ Libra   ☐ Pie   ☐ Yarda   ☐ Codo
- b) Los mexicas tenían unidades de medida de longitud como el \_\_\_\_\_ que era un palo de madera que medía aproximadamente dos metros y medio.  
☐ Testal   ☐ Tlalcuahuitl  
☐ Cenequeztzalli   ☐ Omitl
- c) Son medidas de longitud usadas en México en la época colonial:  
☐ Legua   ☐ Testal   ☐ Vara   ☐ Arroba
- d) La \_\_\_\_\_ es la medida de la palma de la mano extendida.  
☐ Legua   ☐ Vara   ☐ Cuarta   ☐ yYarda
- e) La arroba fue una unidad de medida de \_\_\_\_\_ en la época colonial.  
☐ Tiempo   ☐ Distancia   ☐ Peso   ☐ Masa

## L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

+5 pts

### Ejercicio 10

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

- a) En el SI la unidad para medir la capacidad es el metro cúbico.  
A. Verdadero   B. Falso
- b) En el SI la unidad para medir el volumen es el metro cúbico.  
A. Verdadero   B. Falso
- c) Cuando comparamos dos cuerpos con distinta composición química, el de mayor masa debe tener necesariamente mayor número de partículas.  
A. Verdadero   B. Falso
- d) En modelo cinético de partículas se considera que la materia está constituida por partículas sin masa.  
A. Verdadero   B. Falso
- e) Según el modelo cinético, la densidad indica la concentración de partículas de una sustancia en cierto volumen.  
A. Verdadero   B. Falso
- f) El aire y el helio tienen una compresibilidad diferente.  
A. Verdadero   B. Falso

+5 pts

### Ejercicio 11

Relaciona las magnitudes físicas fundamentales con su unidad de medida en el Sistema Internacional.

- |                          |     |              |
|--------------------------|-----|--------------|
| a) Longitud              | ___ | A. Segundo   |
| b) Temperatura           | ___ | B. Kelvin    |
| c) Cantidad de sustancia | ___ | C. Kilogramo |
| d) Corriente eléctrica   | ___ | D. ampere    |
| e) Intensidad luminosa   | ___ | E. Metro     |
| f) Tiempo                | ___ | F. candela   |
| g) Masa                  | ___ | G. mol       |

## L6 Múltiplos y submúltiplos

+5 pts

## Ejercicio 12

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

- |                                                                                                           |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Las unidades derivadas resultan de combinar dos o más unidades fundamentales.<br>A. Verdadero B. Falso | f) El milímetro es un múltiplo del metro<br>A. Verdadero B. Falso                                               |
| b) Los grados Celsius son una unidad fundamental.<br>A. Verdadero B. Falso                                | g) El kilogramo es un múltiplo del gramo.<br>A. Verdadero B. Falso                                              |
| c) Para medir la velocidad se combinan unidades de distancia y de tiempo.<br>A. Verdadero B. Falso        | h) Los múltiplos del segundo se utilizan para medir tiempos muy pequeños.<br>A. Verdadero B. Falso              |
| d) El área combina tres veces las unidades de longitud, como los metros cúbicos.<br>A. Verdadero B. Falso | i) Los múltiplos del metro se utilizan para medir distancias y longitudes muy grandes.<br>A. Verdadero B. Falso |
| e) Los newtons son una unidad derivada.<br>A. Verdadero B. Falso                                          |                                                                                                                 |

+5 pts

## Ejercicio 13

Relaciona los elementos.

- |                                                                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a) La masa del Sol es $1.989 \times 10^{30}$ kg, si lo escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tendrías que agregar al número? ____ | A. $5.772 \times 10^6$ mK    |
| b) La masa de una ballena azul es de 150 000 kg. ¿Cuál es el valor en notación científica? ____                                             | B. $10^{-10}$ m              |
| c) El diámetro de un cabello es de 80 micrómetros. ¿Cuál es este número con notación científica y en metros? ____                           | C. $8 \times 10^{-5}$ m      |
| d) ¿Cuántos segundos tarda la Tierra en completar una rotación sobre su eje? ____                                                           | D. $8.64 \times 10^4$ s      |
| e) La masa de la Tierra es $5.972 \times 10^{24}$ kg. Si la escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tienes que agregar? ____        | E. 27                        |
| f) El tamaño de un átomo es una diezmilmillonésima de metro, ¿cómo se escribe este número en notación científica? ____                      | F. 0.014 g                   |
| g) Neptuno tarda 165 años en completar una vuelta alrededor del Sol, ¿a cuántos minutos equivalen, escrito en notación científica? ____     | G. 21                        |
| h) La temperatura de la superficie del Sol es de 5772 K, ¿a cuántos mK equivalen? ____                                                      | H. $4.345 \times 10^{14}$ cm |
| i) La distancia de la Tierra a Neptuno es de 4345 millones de km, ¿cuál es su número con notación científica y en centímetros? ____         | I. $1.5 \times 10^5$ kg      |
| j) La masa promedio de una mosca es de 14 mg, ¿cuál es su valor en gramos? ____                                                             | J. $8.672 \times 10^7$ min   |



## L8 Materiales y sus propiedades

+5 pts

### Ejercicio 14

Elige la respuesta correcta.

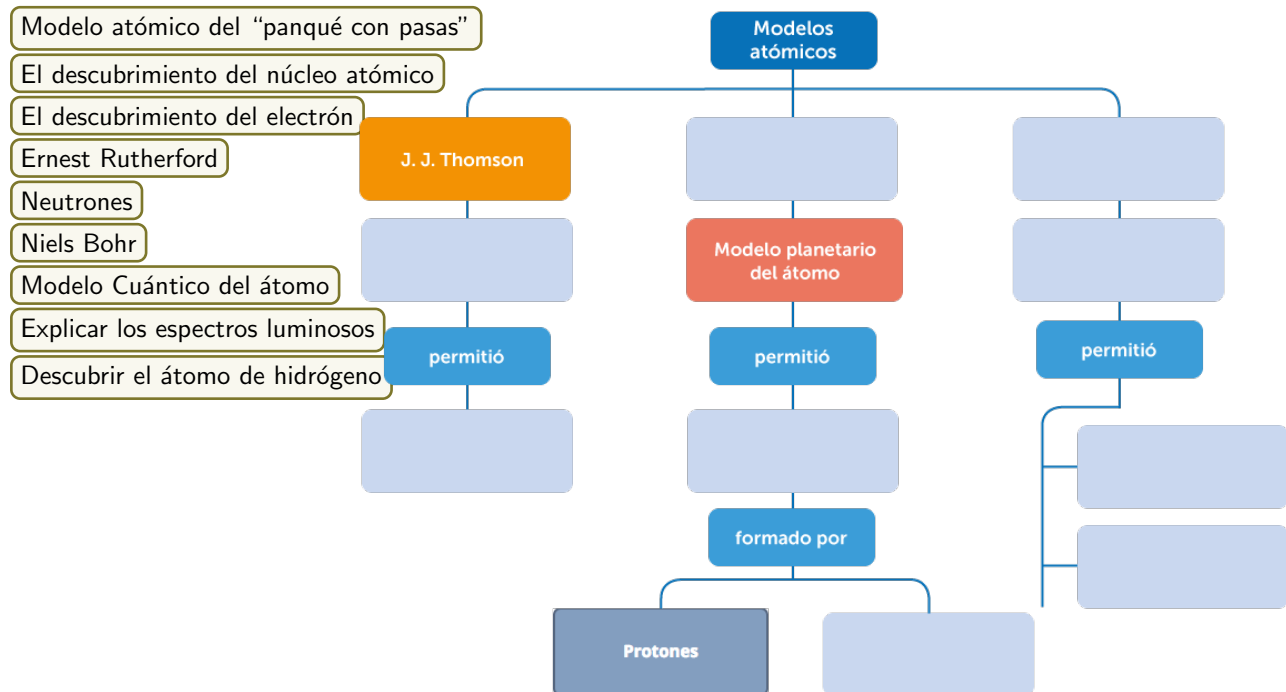
- a) Es el espacio que ocupa un objeto.
- A. Masa  
B. Densidad  
C. Volumen  
D. Materia
- b) Es la cantidad de materia que posee un cuerpo.
- A. Masa  
B. Densidad  
C. Volumen  
D. Materia
- c) Es todo aquello que ocupa un lugar en espacio.
- A. Masa  
B. Densidad  
C. Volumen  
D. Materia
- d) Son materiales que permiten la conducción de calor y electricidad.
- A. inorgánicos  
B. metálicos  
C. tóxicos  
D. refractarios
- e) Son materiales derivados del petróleo y pueden ser moldeados para lograr distintos objetos.
- A. refractarios  
B. plásticos  
C. textiles  
D. metálicos.

## L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

+10 pts

### Ejercicio 15

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.



## L10 La teoría atómica

+5 pts

### Ejercicio 16

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

- a) Los electrones son partículas tan pequeñas que no es posible observarlas a simple vista, pero podemos saber de ellas a través de fenómenos como la electricidad, los espectros luminosos y el magnetismo.  
A. Verdadero B. Falso
- b) Los electrones son partículas de carga negativa cubiertas por una nube de carga positiva; la magnitud de ambas cargas es igual, por lo que son eléctricamente neutros.  
A. Verdadero B. Falso
- c) Todos los elementos radiactivos pueden emitir partículas llamadas alfa (carga positiva), beta (carga negativa) y gama (sin carga).  
A. Verdadero B. Falso
- d) En su experimento con partículas alfa, Rutherford encontró que algunas de éstas rebotaban después de chocar con la lámina metálica, por lo que concluyó que colisionaban con obstáculos de carga positiva.  
A. Verdadero B. Falso
- e) Todos los elementos emiten partículas alfa, que poseen carga positiva; beta, que tienen carga negativa; y rayos gama, que no tienen carga eléctrica.  
A. Verdadero B. Falso
- f) El núcleo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no poseen carga (es decir, son eléctricamente neutros).  
A. Verdadero B. Falso
- g) Cuando Rutherford colisionó partículas alfa sobre una lámina metálica delgada, encontró que se desviaban muy poco de su trayectoria original, por lo que de inmediato concluyó que el modelo atómico de Thomson era correcto.  
A. Verdadero B. Falso
- h) El modelo de Rutherford no pudo explicar por qué aparecían delgadas líneas oscuras entre las franjas de colores del espectro producido por la luz del Sol; este fenómeno sólo encontraría respuesta con el modelo atómico de Niels Bohr.  
A. Verdadero B. Falso
- i) Si los átomos estuvieran formados sólo por electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y su electricidad sería evidente.  
A. Verdadero B. Falso

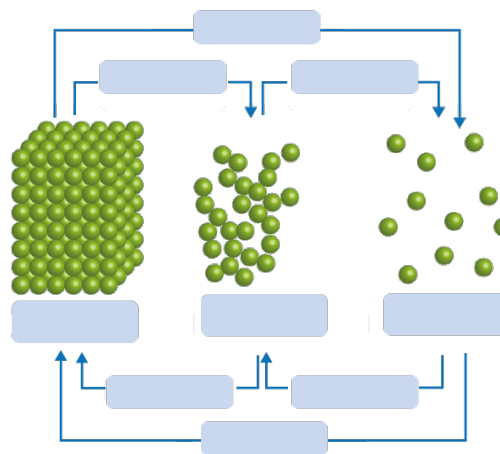
## L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

+5 pts

### Ejercicio 17

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Sublimación Fusión Ebullición Gaseoso  
Sólido Solidificación Deposición Líquido  
Condensación



**L12 Temperatura y equilibrio térmico**

+10 pts

**Ejercicio 18**

Elige la respuesta para cada pregunta.

- a) Un corresponsal de noticias informa que las altas temperaturas en California, Estados Unidos, alcanzaron 113 °F. ¿Cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados?  
A. 45 °C    B. 55 °C
- b) Pedro se siente mal y decide ir al médico, éste le informa que su temperatura corporal es de 313.15 K. Pedro sabe que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es superior a 37 °C. ¿Cuál es el estado de salud de Pedro?  
A. Pedro no tiene fiebre  
B. Pedro tiene fiebre
- c) De compras en un centro comercial, Francisco lee en la etiqueta de una lata de atún: “Mantener por debajo de 296.15 K. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?  
A. 23 °C    B. 47 °C
- d) Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más calurosa de México. Debido a su ubicación de tipo desierto interior, las temperaturas alcanzan 40 °C. ¿A qué temperatura equivale esto en la escala Fahrenheit?  
A. 72 °F    B. 104 °F
- e) El 10 de agosto del 2010, un grupo de investigadores registró en la Antártida la temperatura más baja del planeta: 93 °C bajo cero. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala de temperatura absoluta?  
A. 180.15 K    B. 366.15 K
- f) El punto de fusión del oro es 1 064 °C y la plata se funde a 1 234.93 K. ¿Cuál de los dos tiene una temperatura de fusión más elevada?  
A. El oro    B. La plata

## Unidad 2

+6 pts

### Ejercicio 19

Analiza el siguiente problema y selecciona la respuesta correcta para cada una de las preguntas:

En el beisbol el pitcher es el jugador encargado de lanzar la pelota a la posición del bateador del equipo contrario. Cada año, los pitcher de las Grandes Ligas intentan batir el récord mundial de velocidad de lanzamiento, que en el año 2006 pertenecía a Joel Zumaya, con una marca de 46.9 m/s. Cuatro años más tarde, Neftali Feliz colocó la bola a 20 m del montículo en 0.43 segundos, y el "Misil Cubano", Aroldis Chapman, lo hizo en 0.42 segundos.

- a) ¿Con qué rapidez viajó la bola que lanzó Neftali Feliz?  
A. 45.6 m/s   B. 47.6 m/s   C. 46.5 m/s   D. 43.5 m/s
- b) ¿Qué rapidez alcanzó la bola de Aroldis Chapman?  
A. 46.7 m/s   B. 46.5 m/s   C. 47.3 m/s   D. 47.6 m/s
- c) ¿De quién fue el lanzamiento más rápido?, ¿Por qué?
  - A. El de Joel Zumaya, porque recorrió la misma distancia que los otros dos lanzamientos, pero en un menor tiempo.
  - B. El de Aroldis Chapman, porque su lanzamiento recorrió la misma distancia en la menor cantidad de tiempo.
  - C. El de Neftali Feliz, porque recorrió la misma distancia en menor tiempo.
  - D. El lanzamiento de Neftali Feliz, porque recorrió la misma distancia en mayor tiempo.

+8 pts

### Ejercicio 20

Analiza el siguiente problema y selecciona la respuesta correcta para cada una de las preguntas:

Las 24 Horas de Le Mans es una competencia automovilística disputada en el Circuito de la Sarthe, en Le Mans, Francia; es la carrera de resistencia más peligrosa y cruel del mundo: el ganador es el piloto que recorre la mayor distancia en 24 horas. En 1966, Bruce McLaren, Ken Miles y Ronnie Bucknum, miembros de la misma escudería, cruzaron juntos la meta pero no todos dieron las mismas vueltas al circuito, y por lo tanto recorrieron diferentes distancias: 4 906.46 km, 4 906.44 km, y 4 743.2 km, respectivamente.

- a) ¿Cuál fue la rapidez media de Bruce McLaren?  
A. 204.436 km/h   B. 204.430 km/h   C. 197.63 km/h   D. 202.435 km/h
- b) ¿Qué rapidez media tuvo Ken Miles?  
A. 204.433 km/h   B. 203.436 km/h   C. 204.435 km/h   D. 197.63 km/h
- c) ¿Con qué rapidez viajó Ronnie Bucknum?  
A. 204.435 km/h   B. 197.63 km/h   C. 204.436 km/h   D. 195.63 km/h
- d) ¿Quién fue el más rápido?, ¿Por qué?
  - A. Bonnie Bucknun, porque recorrió la menor distancia en la misma cantidad de tiempo.
  - B. Bruce McLaren porque recorrió la mayor distancia en la misma cantidad de tiempo.
  - C. Fueron igual de rápidos.
  - D. Ken Miles, porque recorrió una gran distancia en la misma cantidad de tiempo.

+6 pts

**Ejercicio 21**

Analiza el siguiente problema y selecciona la respuesta correcta para cada una de las preguntas:

Una cantidad muy importante en el análisis de la “bioingeniería animal” es el número de unidades de longitud de su propio cuerpo que un animal recorre en un segundo. El guepardo, considerado el animal terrestre más veloz del planeta, puede alcanzar una rapidez de 26.7 m/s. Mide 1.3 m, por tanto, se desplaza 20.5 longitudes de su cuerpo por segundo. Por otro lado, el colibrí mide 0.10 m y se mueve a razón de 27.3 m/s, y un ácaro viaja a 0.322 m/s y sólo mide 0.001 m.

- a) ¿Cuántas unidades de longitud de su propio cuerpo recorre el colibrí en un segundo?      b) ¿Cuál es la rapidez corporal del ácaro?

¿Cuál de estos animales es el más rápido en relación con su tamaño corporal?, ¿Por qué?

+8 pts

**Ejercicio 22**

Un mono trepa de manera vertical. Su movimiento se muestra en la siguiente gráfica de la posición vertical,  $y$ , en función del tiempo,  $t$ .

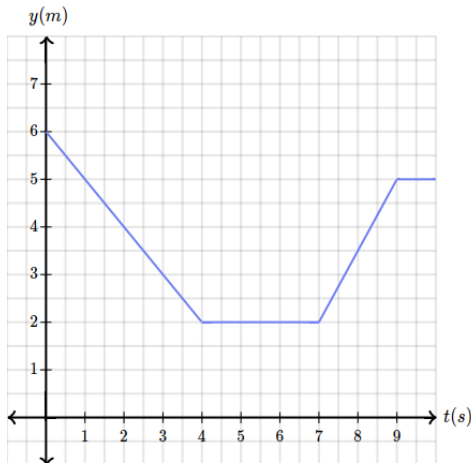


Figura 1: La gráfica representa el movimiento del mono.

c) a) ¿Cuál es la rapidez instantánea del mono en  $t = 5$  s?

- A. 5 m/s
- B. 0 m/s
- C. 2.5 m/s
- D. 0.4 m/s

b) ¿Cuál es la velocidad instantánea del mono en  $t = 8$  s?

- A. 1.5 m/s
- B. 0.42 m/s
- C. 2 m/s
- D. 1 m/s

c) ¿Cuál es la rapidez instantánea del mono en  $t = 2$  s?

- A. 1 m/s
- B. 2 m/s
- C. -1 m/s
- D. -2 m/s

d) ¿Cuál es la rapidez promedio del mono  $t = 4$  s y  $t = 10$  s?

- A. 1.5 m/s
- B. 0.5 m/s
- C. 0 m/s
- D. -0.5 m/s

e) ¿Cuál es la rapidez promedio del mono  $t = 0$  s y  $t = 7$  s?

- A. -0.5 m/s
- B. 1.5 m/s
- C. 0 m/s
- D. 0.5 m/s

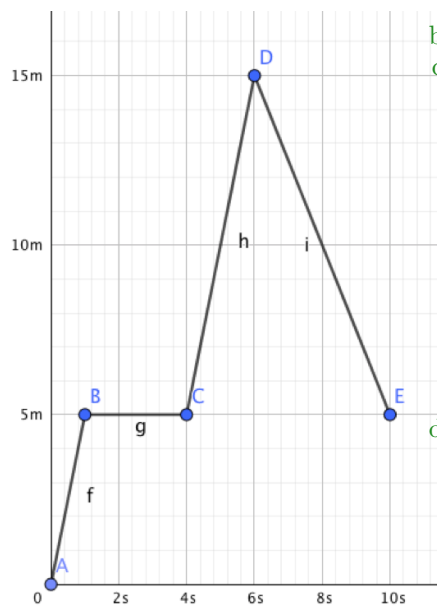
f) ¿Cuál es la rapidez promedio del mono  $t = 0$  s y  $t = 10$  s?

- A. -0.1 m/s
- B. 1.5 m/s
- C. 0 m/s
- D. -0.5 m/s

+4 pts

**Ejercicio 23**

Completa las afirmaciones de acuerdo con la información que presenta la gráfica de la figura:



- a) Después del primer esfuerzo, el atleta permaneció en reposo durante \_\_\_\_\_ segundos.
- b) La distancia total recorrida fue de \_\_\_\_\_ metros.
- c) ¿Cuál fue la magnitud de la velocidad media durante el primer segundo de entrenamiento?

- d) ¿Cuál fue la magnitud de la velocidad media durante los primeros 6 segundos de entrenamiento?

Figura 2: La gráfica representa el desplazamiento de un atleta durante su entrenamiento.

+2 pts

**Ejercicio 24**

¿Qué fuerza tendrías que aplicar para subir un sillón de 2000 N de un plano inclinado de 5 m?

+2 pts

**Ejercicio 25**

¿Qué fuerza tendrías que aplicar para subir un sillón de 2500 N de un plano inclinado de 18 m?

+8 pts

**Ejercicio 26**

Todas las mañanas Montse y Ricardo se desplazan de sus casas a la escuela. A ella le gusta caminar y Ricardo utiliza su bicicleta. En la gráfica se representan sus movimientos.

- a) ¿Qué distancia hay entre la casa de Montse y la escuela?  
A. 4 km B. 6 km C. 8 km D. 10 km
- b) ¿Cuánto se desplazó Ricardo para llegar a la escuela?  
A. 4 km B. 6 km C. 8 km D. 10 km
- c) ¿Qué tiempo le tomó llegar a Montse?  
A. 20 min. B. 25 min. C. 30 min. D. 35 min.
- d) ¿Qué tiempo hizo Ricardo?  
A. 20 min. B. 25 min. C. 30 min. D. 35 min.
- e) ¿Cuál fue la rapidez media de Montse durante su recorrido?  
A. 4 m/s B. 2.86 m/s C. 5.6 m/s D. 6 m/s
- f) ¿Cuál fue la rapidez media de Ricardo?  
A. 4 m/s B. 2.86 m/s C. 5.6 m/s D. 6 m/s
- g) ¿Quién llegó primero a la escuela?

- A. Montse.  
B. Ricardo.  
C. Llegaron al mismo tiempo.  
D. No puede determinarse

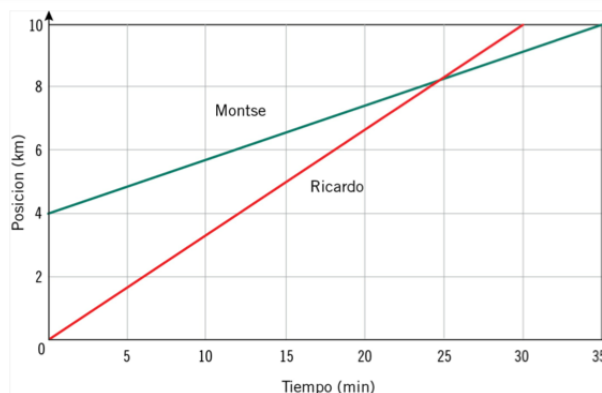


Figura 3: La gráfica representa los viajes de Montse y Ricardo desde sus casa a la escuela.

- h) ¿Qué significa que sus gráficas se crucen?

- A. Que Montse y Ricardo se encontraron 25 minutos después de que ambos partieron de sus casas.  
B. Que Montse y Ricardo viajaron con la misma rapidez durante su recorrido a la escuela.  
C. Que Montse y Ricardo tenían la misma velocidad después de 25 minutos de su recorrido.  
D. Ninguna de las anteriores.

+2 pts

**Ejercicio 27**

¿Qué fuerza se debe aplicar a una caja de 679 N de peso se usa una rampa de 560 cm?

+2 pts

**Ejercicio 28**

¿De qué longitud tendrá que ser el plano inclinado por utilizar si de 2 m, si tu máxima capacidad te permite aplicar una fuerza de



+6 pts

**Ejercicio 29**

Un tigre camina hacia adelante y hacia atrás a lo largo de un borde rocoso. Su movimiento se muestra en la siguiente gráfica de la posición vertical,  $y$ , en función del tiempo,  $t$ .

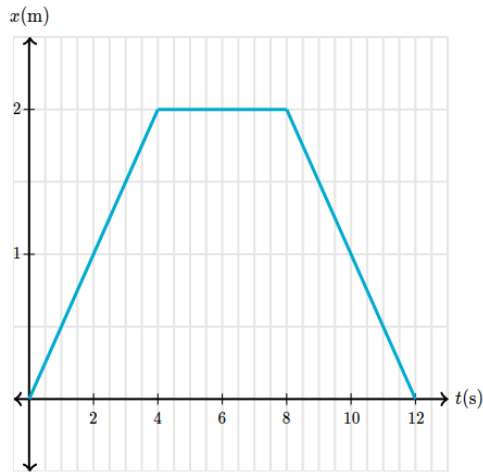


Figura 4: La gráfica representa el movimiento del tigre.

- a) ¿Cuál es la rapidez promedio del tigre entre  $t = 0$  s y  $t = 12$  s?

A.  $-0.17$  m/s  
 B.  $0$  m/s  
 C.  $0.17$  m/s  
 D.  $12$  m/s

- b) ¿Cuál es la rapidez promedio del tigre entre  $t = 2$  s y  $t = 12$  s?

A.  $0.1$  m/s  
 B.  $-0.1$  m/s  
 C.  $0.3$  m/s  
 D.  $-0.75$  m/s

- c) ¿Cuál es la rapidez instantánea del tigre en  $t = 5$  s?

A.  $2$  m/s  
 B.  $5$  m/s  
 C.  $0.40$  m/s  
 D.  $0$  m/s

- d) ¿Cuál es la rapidez instantánea del tigre en  $t = 9$  s?

A.  $-1$  m/s  
 B.  $0.5$  m/s  
 C.  $-0.5$  m/s  
 D.  $-0.1$  m/s

- e) ¿Cuál es la rapidez instantánea del tigre en  $t = 6$  s?

A.  $1.5$  m/s  
 B.  $2$  m/s  
 C.  $0$  m/s  
 D.  $-0.25$  m/s

- f) ¿Cuál es la rapidez instantánea del tigre en  $t = 3$  s?

A.  $1.5$  m/s  
 B.  $2$  m/s  
 C.  $0$  m/s  
 D.  $0.5$  m/s

+10 pts

**Ejercicio 30**

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) La velocidad y la rapidez se miden en unidades distintas.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> <p>b) No es lo mismo desplazamiento que trayectoria.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> <p>c) La rapidez tiene magnitud y dirección.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> <p>d) La rapidez es el cociente de la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que tarda en recorrerla.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> <p>e) La rapidez es el movimiento a gran velocidad.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> | <p>f) La distancia siempre es una cantidad positiva.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> <p>g) En la aceleración se recorren distancias iguales en tiempos iguales.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> <p>h) La aceleración es el cambio en el valor de la velocidad.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> <p>i) La aceleración es una variable cinemática.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> <p>j) La aceleración se mide en las mismas unidades que la velocidad.<br/><input type="checkbox"/> Verdadero   <input type="checkbox"/> Falso</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

+5 pts

**Ejercicio 31**

Elige o para indicar si las siguientes afirmaciones son o aportaciones de Newton a la ciencia.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) La fuerza de gravedad es una propiedad que tienen los cuerpos con masa de atraerse mutuamente<br/><input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) Cuando un objeto ejerce una fuerza de acción sobre otro, éste último ejerce una fuerza de reacción al mismo tiempo, de igual magnitud y en dirección opuesta sobre el primero.<br/><input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) Un objeto cae con una velocidad proporcional a su peso.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) La fuerza de gravedad que actúa entre dos cuerpos es siempre de repulsión, es inversamente proporcional al producto de sus masas y directamente proporcional al cuadrado de su distancia.<br/><input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, a menos que una fuerza que actúe sobre él le obligue a cambiar ese estado.<br/><input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

+5 pts

**Ejercicio 32**

Elige la respuesta para cada pregunta, a partir de las imágenes de la figura 5.

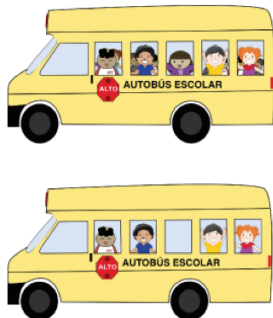


Figura 5: Dibujo de un autobus con muchos niños (arriba), y otro autobus con pocos niños.

- a) ¿Cuál podría aumentar más rápido su velocidad?
- ☐ El autobús con más niños.
  - ☐ El autobús con menos niños.
  - ☐ Los dos autobuses aumentan su velocidad con la misma rapidez.
- b) Si ambos autobuses se mueven a la misma velocidad, ¿a cuál de ellos le resultaría más difícil frenar?
- ☐ Los dos autobuses requieren el mismo esfuerzo.
  - ☐ El autobús con menos niños.
  - ☐ El autobús con más niños.
- c) Si la masa del segundo autobús es la mitad del primero y ambos conductores pisan el acelerador con la misma fuerza y mantienen el autobús en la misma dirección, ¿qué pasa con su aceleración?
- ☐ Se mantiene igual.
  - ☐ Es el doble que la del primero.
  - ☐ Es la mitad de la del primero.
- d) Si el conductor del autobús baja a algunos niños, de tal manera que su masa sea sólo un cuarto de su masa inicial, cuando el conductor pisa el acelerador con la misma fuerza y mantiene el camión en la misma dirección, ¿qué pasa con su aceleración?
- ☐ Aumenta cuatro veces.
  - ☐ Se mantiene igual.
  - ☐ Disminuye a la cuarta parte.
- e) El conductor del autobús da vuelta hacia la derecha y los niños sienten una *fuerza* que los empuja. ¿En qué dirección sienten los niños esta fuerza?
- ☐ Los niños sienten que son empujados hacia abajo.
  - ☐ Los niños sienten que son empujados hacia la derecha del autobús.
  - ☐ Los niños sienten que son empujados hacia la izquierda del autobús.

+10 pts

**Ejercicio 33**

Elige la respuesta para cada pregunta, a partir de las imágenes de la figura.



Figura 6: Representación de dos vehículos de carga.

- a) ¿Cuál de ellos será más fácil poner en movimiento?
- ☐ El camión sin carga.    ☐ El camión cargado.
- ☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.
- b) Si ambos camiones se movieran a la misma velocidad, ¿a cuál de ellos le resultaría más fácil frenar?
- ☐ El camión sin carga.    ☐ El camión cargado.
- ☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.
- c) ¿Cuál podría aumentar más rápido su velocidad?
- ☐ El camión sin carga.    ☐ El camión cargado.
- ☐ Los dos camiones aumentan su velocidad con la misma rapidez.
- d) ¿Cuál de los camiones podría tomar una curva con más facilidad si ambos se están moviendo a la misma velocidad?
- ☐ El camión sin carga.    ☐ El camión cargado.
- ☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.
- e) ¿Cuál de ellos será más difícil poner en movimiento?
- ☐ El camión sin carga.    ☐ El camión cargado.
- ☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.
- f) ¿Cuál podría aumentar más lento su velocidad?
- ☐ El camión sin carga.    ☐ El camión cargado.
- ☐ Los dos camiones aumentan su velocidad con la misma rapidez.
- g) Si ambos camiones se movieran a la misma velocidad, ¿a cuál de ellos le resultaría más difícil frenar?
- ☐ El camión sin carga.    ☐ El camión cargado.
- ☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.
- h) ¿Cuál de los camiones podría tomar una curva con más dificultad si ambos se están moviendo a la misma velocidad?
- ☐ El camión sin carga.    ☐ El camión cargado.
- ☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.
- i) Si se reduce la carga de arena de tal manera que la masa del camión sea la mitad de su masa inicial, mientras el conductor pisa el acelerador con la misma fuerza y mantiene el camión en la misma dirección, ¿qué pasa con la aceleración del camión?
- ☐ Aumenta al doble.    ☐ Disminuye a la mitad.
- ☐ No cambia.
- j) Si el camión cargado va dejando gradualmente parte de su cargamento mientras el conductor pisa el acelerador con la misma fuerza y mantiene el camión en la misma dirección, ¿qué pasa con su rapidez?
- ☐ Aumenta.    ☐ Disminuye.    ☐ No cambia.

+8 pts

**Ejercicio 34**

Con base en tu entendimiento de las fuerzas, contesta las siguientes preguntas argumentando tu respuesta.

- a) ¿Cómo identificas cuando un objeto cambia su estado de movimiento?
- b) ¿Por qué las naves y sondas espaciales pueden mantener su movimiento?

+8 pts

**Ejercicio 35**

Elige a qué ley universal pertenece cada ejemplo.

- a) La aceleración que experimenta un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa, y tiene lugar en la dirección de ella.
- ☐ 1° ley de Newton.
  - ☐ 2° ley de Newton.
  - ☐ 3° ley de Newton.
  - ☐ Ley de la gravitación.
- b) Si la Luna no fuera afectada por la Tierra, seguiría una trayectoria en línea recta a velocidad constante.
- ☐ 1° ley de Newton.
  - ☐ 2° ley de Newton.
  - ☐ 3° ley de Newton.
  - ☐ Ley de la gravitación.
- c) Esta ley establece que la fuerza gravitacional entre dos objetos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre los dos.
- ☐ 1° ley de Newton.
  - ☐ 2° ley de Newton.
  - ☐ 3° ley de Newton.
  - ☐ Ley de la gravitación.
- d) Al empujar una caja que está sobre un suelo liso, ésta acelera.
- ☐ 1° ley de Newton.
  - ☐ 2° ley de Newton.
  - ☐ 3° ley de Newton.
  - ☐ Ley de la gravitación.
- e) Si la fuerza gravitacional, al actuar sobre cualquier objeto, es directamente proporcional a su masa.
- ☐ 1° ley de Newton.
  - ☐ 2° ley de Newton.
  - ☐ 3° ley de Newton.
  - ☐ Ley de la gravitación.
- f) Cuando un objeto ejerce una acción sobre otro, este último ejerce una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta.
- ☐ 1° ley de Newton.
  - ☐ 2° ley de Newton.
  - ☐ 3° ley de Newton.
  - ☐ Ley de la gravitación.
- g) Todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento a velocidad constante, mientras una fuerza no actúe sobre él.
- ☐ 1° ley de Newton.
  - ☐ 2° ley de Newton.
  - ☐ 3° ley de Newton.
  - ☐ Ley de la gravitación.
- h) Un jet descarga un chorro de fluido hacia atrás a gran velocidad; sin embargo, la aeronave se mueve hacia adelante.
- ☐ 1° ley de Newton.
  - ☐ 2° ley de Newton.
  - ☐ 3° ley de Newton.
  - ☐ Ley de la gravitación.

## Unidad 3

+8 pts

### Ejercicio 36

Relaciona cada grupo de galaxias con su descripción.

- |                                                                                                                     |                          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| a) Grupo formado por la Vía Láctea y unas 30 galaxias más. ....                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Supercúmulo          |
| b) Son cúmulos de galaxias. ....                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Grupo local          |
| c) Grupo formado por la Vía Láctea y otras 14 galaxias gigantes que integra una estructura en forma de anillo. .... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Cúmulos de galaxias  |
| d) Grupo de galaxias cuyos tamaños típicos son de 2 a 3 Mpc. ....                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Concilio de Gigantes |

+8 pts

**Ejercicio 37**

Relaciona cada enunciado con el concepto que le corresponda.

- A. Rayos X
- B. Luz visible
- C. Radiación infraroja
- D. Microondas

- a) \_\_\_\_\_ Poseen altas frecuencias y hacen vibrar las moléculas de agua, por lo que incrementan su temperatura.
- b) \_\_\_\_\_ Es también conocida como radiación térmica, y es aplicada en la comunicación entre dispositivos electrónicos a corta distancia, como el control remoto de un televisor.
- c) \_\_\_\_\_ Puede ser aprovechada por los seres vivos; por ejemplo, para generar energía química mediante la fotosíntesis.
- d) \_\_\_\_\_ Poseen gran energía, por lo que pueden atravesar la materia blanda, pero no la dura.

**Ejemplo 1**

../questions/old/question076aaa

+24 pts

**Ejercicio 38**

Completa la tabla escribiendo los datos que faltan.

| Tipo de onda electromagnética | Longitud de onda (m)  | Frecuencia (1/s)   | Energía (J) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Rayos gamma                   | $1.2 \times 10^{-11}$ | $\times 10^{19}$   |             |
| Luz visible                   | $\times 10^{-7}$      | $1 \times 10^{15}$ |             |
| Ondas de radio                | $\times 10^5$         | $2 \times 10^3$    |             |

**Ejemplo 2**



+22 pts

**Ejercicio 39**

El parsec (pc) puede definirse a partir del año luz como:  $1 \text{ pc} = 3.26 \text{ años luz}$ . Si la distancia  $d$  que recorre la luz es igual a la velocidad  $v$  de la luz por el tiempo  $t$  que tarda en recorrerla, entonces:

$$d = vt$$

- a) **¿A cuántos metros equivale un parsec?**

Considera que un año tiene 365 días y que la velocidad de la luz es  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

- b) La galaxia M31 está a 650 kpc de la Vía Láctea y se acerca a ella a una velocidad de unos 350 km/s. Si la fórmula de cinemática para el tiempo es:

$$t = \frac{d}{v}$$

**¿En cuánto tiempo “chocará” con ella?**

Considea como el kiloparsec,  $1 \text{ kpc} = 10^3 \text{ pc}$ , y el megaparsec,  $1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc}$ .

+8 pts

**Ejercicio 40**

Elige la respuesta correcta:

- a) Antigüedad estimada del Universo.
- A. 13,800 millones de años
  - B. 18,300 millones de años
  - C. 13,300 millones de años
  - D. 11,800 millones de años
- b) Indica que el Universo se expande.
- A. El corrimiento al azul de la luz que emiten las galaxias.
  - B. El corrimiento al rojo de la luz que emiten las galaxias.
  - C. Todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea.
  - D. La Teoría de la Relatividad General
- c) La relación de proporcionalidad entre la velocidad con la que se alejan las galaxias y la distancia a la que se encuentran.
- A. Ley de Hook
  - B. Ley de Bubble
  - C. Ley de Hubble
  - D. Ley de Moore
- d) Longitud del diámetro del Universo.
- A. Un millón de años luz.
  - B. Cien mil millones de años luz.
  - C. Mil millones de años luz.
  - D. Un billón de años luz.

+10 pts

**Ejercicio 41**

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

- a) La Tierra no rota sobre su propio eje porque nosotros no percibimos que nos estamos moviendo.
- A. Verdadero B. Falso
- b) El hecho de que en el mar primero desaparece el casco y luego la vela de un navío es un argumento sobre la redondez de la Tierra.
- A. Verdadero B. Falso
- c) Toda carga en movimiento genera un campo magnético.
- A. Verdadero B. Falso
- d) La fuerza magnética es una interacción de acción a distancia, también llamada fuerza de campo.
- A. Verdadero B. Falso
- e) Cuando acercamos dos imanes por sus polos iguales, los campos magnéticos interactúan y se suman, de tal forma que los imanes experimentan una fuerza de atracción mutua.
- A. Verdadero B. Falso
- f) Sólo las cargas masivas producen campos magnéticos.
- A. Verdadero B. Falso
- g) En un eclipse solar se observa que la Luna pasa delante del Sol y que ambos tienen un tamaño en apariencia iguales. De ello se concluye que el Sol está a la misma distancia que la Luna.
- A. Verdadero B. Falso
- h) La Tierra posee un campo magnético debido a las corrientes internas en su núcleo de hierro fundido.
- A. Verdadero B. Falso
- i) La dirección del campo magnético de un conductor largo y recto por el que circula una corriente es circular y rodea al alambre.
- A. Verdadero B. Falso
- j) La sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses lunares es un argumento sobre la redondez de la Tierra.
- A. Verdadero B. Falso

+20 pts

**Ejercicio 42**

Selecciona la respuesta correcta:

- a) Porcentaje de energía oscura que hay en el Universo.  
A. 4.9 %    B. 26.8 %  
C. 33.3 %    D. 68.3 %
- b) Células receptoras de luz capaces de percibir colores, pero para que funcionen es necesario que haya suficiente luz.  
A. Bastones    B. Esferas  
C. Conos    D. Rizos
- c) Porcentaje de materia ordinaria que hay en el Universo.  
A. 4.9 %    B. 26.8 %  
C. 33.3 %    D. 68.3 %
- d) Es un sistema de estrellas, gas y polvo interestelar que orbita en torno a un centro de gravedad.  
A. Cúmulo    B. Galaxia  
C. Nebulosa    D. Pulsar
- e) Variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador.  
A. Eclipse    B. Declinación  
C. Transformación    D. Paralaje
- f) Es la magnitud que mide un año luz.  
A. Tiempo    B. Masa  
C. Longitud    D. Energía
- g) Número aproximado de galaxias en el Universo.  
A. miles    B. billones  
C. millones    D. trillones
- h) Proporción detectable de una galaxia por medio de las ondas electromagnéticas.  
A. 10 %    B. 20 %  
C. 30 %    D. 40 %
- i) Porcentaje de materia oscura que hay en el Universo.  
A. 4.9 %    B. 26.8 %  
C. 33.3 %    D. 68.3 %
- j) Técnica gracias a la cual se puede comparar el cambio en la posición de una estrella al transcurrir cierto período de tiempo.  
A. Radiografía    B. Radiometría  
C. Fotografía    D. Espectroscopía